実力差が出る小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×7	得点　/20

出典:2026 年度　灘高校　大問1

次の＿＿＿内に適する数または式を記入せよ。

(1) $x^3 - xy^2 + xy - x + y^2 - y$ を因数分解すると

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿である。

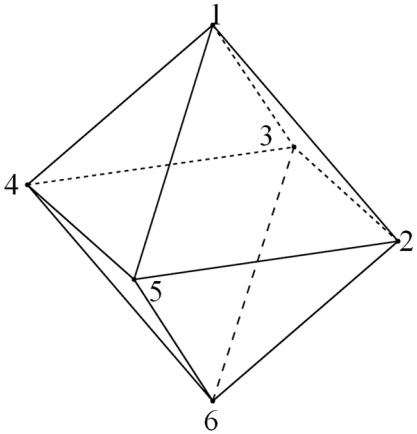
(2) sを正の定数, t, uを定数とする。

xの 2 次方程式 $x^2 - sx - t = 0$ の 2 つの解が-3, uで,

xの 2 次方程式 $x^2 - sx + t = 0$ の 2 つの解の差が 7 であるとき,

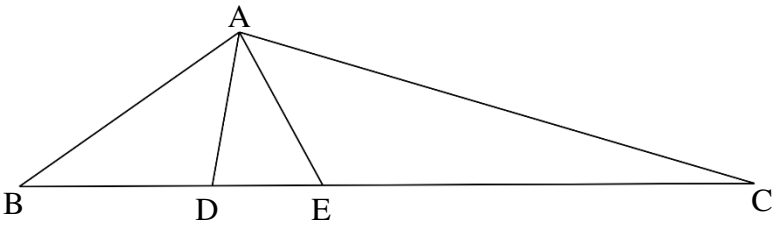
$u =$＿＿＿＿＿である。

(3) 右の図のように6つの頂点に番号をつけた正八面体がある。1 から 6 までの目があるサイコロを 4 回投げ, 出た目と同じ番号の頂点に印をつけていく。同じ頂点に印を複数回つけてもよいものとする。このとき, 印のついた頂点が三角すいの 4 つの頂点をなす確率は＿＿＿＿＿である。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(4) 下の図のように, AB＝10, AC＝20 である△ABC において,
辺 BC 上に点 D, E を線分 AD, AE が∠BAC の 3 等分線となるようにとる。AD＝5 であるとき, AE＝＿＿＿＿＿＿＿＿である。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当に付けたものです。

(1) (5 点)　※中学生にどう教えるべきなんでしょうね

(解答例1)そのまま素直に因数分解してみる。

$$x^3 - xy^2 + xy - x + y^2 - y$$
$$= x\left(x^2 - y^2\right) + x(y-1) + y(y-1)$$
$$= x(x+y)(x-y) + (y-1)(x+y)$$
$$= (x+y)\{x(x-y) + (y-1)\}$$
$$= (x+y)\left(x^2 - 1 - xy + y\right)$$
$$= (x+y)\{(x+1)(x-1) - y(x-1)\}$$
$$= \boldsymbol{(x+y)(x-1)(x+1-y)}$$

(解答例2)y について降べきの順に

$$x^3 - xy^2 + xy - x + y^2 - y$$
$$= -(x-1)y^2 + (x-1)y + \left(x^3 - x\right)$$
$$= -(x-1)y^2 + (x-1)y + x(x+1)(x-1)$$
$$= (x-1)\left\{-y^2 + y + x(x+1)\right\}$$
$$= (x-1)\left(x^2 - y^2 + x + y\right)$$
$$= (x-1)\{(x+y)(x-y) + (x+y)\}$$
$$= \boldsymbol{(x-1)(x+y)(x-y+1)}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)(5 点)

$x^2 - sx - t = 0$ の 2 つの解が$x = -3, u$なので,

$(x+3)(x-u) = x^2 - (u-3)x - 3u = 0$ となるから,

係数を比較して, $s = u - 3$, $t = 3u$となる。

$x^2 - sx + t = 0$の 2 つの解の差が 7 なので, 解をα, $\alpha + 7$ とおくと,

$(x-\alpha)(x-\alpha-7) = x^2 - (2\alpha+7)x + \alpha(\alpha+7) = 0$ となるから, 係数を比較して,

$s = 2\alpha + 7$, $t = \alpha(\alpha+7)$となる。

よって, $\begin{cases} u - 3 = 2\alpha + 7 \cdots ① \\ 3u = \alpha^2 + 7\alpha \cdots ② \end{cases}$, ①より, $u = 2\alpha + 10$ なので, ②に代入し,

$6\alpha + 30 = \alpha^2 + 7\alpha$, $\alpha^2 + \alpha - 30 = 0$, $(\alpha+6)(\alpha-5) = 0$

sは正の定数なので, $\alpha = 5$ となる。このとき, $\boldsymbol{u = 20}$

【コメント】

実力差がはっきり出る問題だと思います。

(1)は色々なところで「易しい」と言われていました。灘高校受験生には簡単なんですね……私はこれ一般的な中学生に教えろと言われたら匙投げます。ただたすき掛け必要ないですし, 血迷った中学校の定期テストで出題されてもまあギリギリ信じられるレベルかも。

(2)はいわゆる「解と係数の関係」ですが, 解答例のような式変形は一般的な中学でも教わるはずです, 計算ミスだけ気をつける(私は最初盛大にしました)。

(3)も簡単……かと思いきや「同一平面」を忘れた人多そうです(私も最初忘れかけました)。

(4)は何が模範解答なんでしょうね。角の二等分線大量に出てきたので, 例の公式証明の補助線を引いてみたら解けました。

類題かも？ 2011 年度東邦高校(千葉県)大問1(6)

https://hokkaimath.jp/blog-entry-244.html

ちょっとの不注意でミスってしまう人多かったと思います, 例年以上に差がついてしまう大問1だったのではないでしょうか。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(3)(5 点)

「印のついた頂点が三角すいの 4 つの頂点をなす」は「4 つの出目がすべて異なる」と同じ……**ではなく,** 4 つの頂点が同一平面上にあってはならない。4 つの頂点が同一平面上にあるのは(2,3,4,5)(1,6,3,5)(1,6,2,4)…★である。

(中学生の解き方？)

一旦「4 つの出目がすべて異なる」場合の数を考える。

	1	2	3	4	5	6
1	×	✘	✘	✘	✘	✘
2	✘	×	✘	✘	✘	✘
3	✘	✘	×			
4	✘	✘		×		
5	✘	✘			×	
6	✘	✘				×

「①2 つの出目が異なるさいころの投げ方」は全部で 36−6(左の×印)＝30 通りである。各々の 30 通りに対して,「②2 つの出目が異なる(さらに, ①で出ていない出目)さいころの投げ方」は, 全部で 36−24(左は①で 1 と 2 が出た場合, ×印と✘印)＝12 通りとなる。よって合計 30×12 通りとなる。

★は, 出目の順番は何番目でも良い。(2,3,4,5)の並べ方は全部で 24 通りあり他も同様なので, 同一平面上になる出目の出方は全部で 24×3＝72 通り。

求める確率は, $\dfrac{(30\times 12)-72}{6^4}=\dfrac{36(5\times 2-2)}{6^4}=\dfrac{8}{36}=\mathbf{\dfrac{2}{9}}$

(一般的な解き方？)

一旦「4 つの出目がすべて異なる」場合の数を考えると, 6×5×4×3＝360 通りとなる。★は, 出目の順番は何番目でも良い。(2,3,4,5)の並べ方は全部で 4！通りあり他も同様なので, 同一平面上になる出目の出方は全部で 24×3＝72 通り。

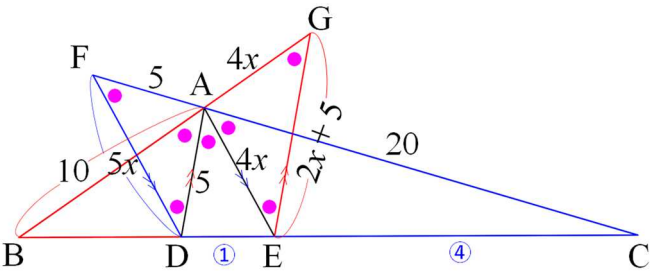
求める確率は, $\dfrac{360-72}{6^4}=\dfrac{36(10-2)}{6^4}=\dfrac{8}{36}=\mathbf{\dfrac{2}{9}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(4)(5 点)

(解答例3)管理人の解法

角の二等分線が大量に出てくるので，角の二等分線公式で有名過ぎる補助線をとりあえず引いてみる。点 D から EA に平行な直線を引き，直線 CA との交点を F，点 E から DA に平行な直線を引き直線 BA との交点を G とする。すると以下のように平行線の同位角や錯角で等しい角●が大量発生する。



AE は∠DAC の二等分線なので AD:AC＝DE:EC＝1:4，よって AE＝4x と置くと，FD＝5x となる。

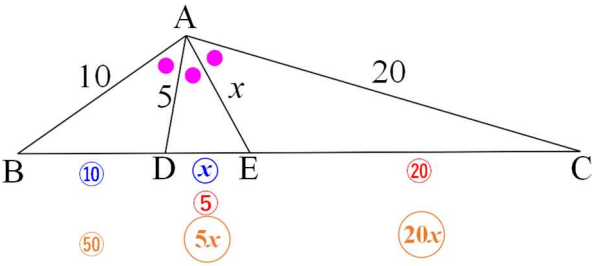
BG:BA＝EG:DA なので，$EG=\dfrac{5(10+4x)}{10}=2x+5$ となる。

また△ADF∽△AEG で，AF:DF＝AE:EG＝1:x なので，$EG=4x^2$

よって，$4x^2=2x+5$，$x>0$ より，$x=\dfrac{1+\sqrt{21}}{4}$，AE＝4x＝$\mathbf{1+\sqrt{21}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(解答例1)難関私立受験生なら常識なんだと思う。



AE＝x と置く。AD, AE は角の二等分線なので,

AB:AE＝BD:DE

AD:AC＝DE:EC より,

BD:DE:EC

＝50:5x:20x＝10:x:4x

△ABE:△ADC

＝$(10+x):(x+4x)$ （底辺比の考え方）

＝$10x:(5\times 20)$ （1 角共有の三角形の面積比）※

よって, $50x^2=100(10+x)$, $x^2=20+2x$, $x>0$ より$x=\mathbf{1+\sqrt{21}}$

※色々証明方法はある。

中学範囲内でも証明可能だが一番有名なのはたぶん三角比使う奴。

(I) 三角比

∠BAE＝∠DAC＝θと置くと,

$\triangle \mathrm{ABE}=\frac{1}{2}\times \mathrm{AB}\times \mathrm{AE}\times \sin\theta$, $\triangle \mathrm{ADC}=\frac{1}{2}\times \mathrm{AD}\times \mathrm{AC}\times \sin\theta$ より,

$\triangle \mathrm{ABE}:\triangle \mathrm{ADC}=\mathrm{AB}\times \mathrm{AE}:\mathrm{AD}\times \mathrm{AC}$

(II) 中学範囲（他にも色々方法はあるらしい）

点 E から AB に, 点 D から AC に垂線を引き交点をそれぞれ F, G とする。

$\triangle \mathrm{ABE}=\frac{1}{2}\times \mathrm{AB}\times \mathrm{EF}$, $\triangle \mathrm{ADC}=\frac{1}{2}\times \mathrm{AC}\times \mathrm{DG}$

△EFA ∽△DGA より, EF:DG＝AE:AD なので,

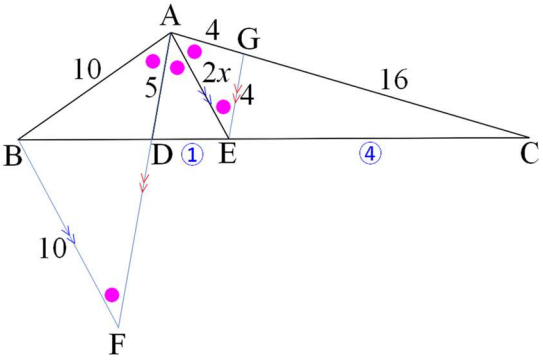
$\triangle \mathrm{ABE}:\triangle \mathrm{ADC}=\mathrm{AB}\times \mathrm{EF}:\mathrm{AC}\times \mathrm{DG}=\mathrm{AB}\times \mathrm{AE}:\mathrm{AC}\times \mathrm{AD}$

類題かも？　2014 年度大分県

https://hokkaimath.jp/blog-entry-384.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

（解答例2）



B を通り直線 AE に平行な直線を引き，直線 AD との交点を F とする。

E を通り直線 AD に平行な直線を引き，直線 AC との交点を G とする。

∠EAD＝∠DFB より∠BAD＝∠BFD となるから，AB＝BF＝10

∠EAD＝∠GEA より∠GAE＝∠GEA となるから GA＝GE で，

AG：GC＝DE：EC＝AD：DC＝1：4 より GA＝GE＝4

△ABF と△GAE は底角の大きさが等しい二等辺三角形だから，

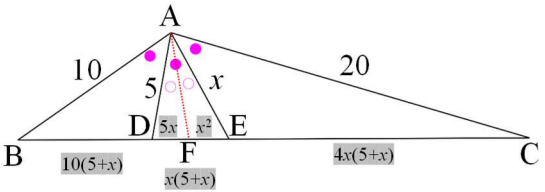
△ABF∽△GAE で，AE＝$2x$ とおくと，AF＝$5x$ となる。

AE//BF から AE：BF＝AD：DF

$2x:10=5:(5x-5)$，$x>0$ より$x=\dfrac{1+\sqrt{21}}{2}$，AE＝$2x=\mathbf{1+\sqrt{21}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(解答例4) ∠ADE の角の二等分線を引く



AE＝x と置く。AD, AE は角の二等分線なので,

AB : AE＝BD : DE＝10 : x, AD : AC＝DE : EC＝1 : 4,

また∠DAE の二等分線 AF をひくと, DF : FE＝AD : AE＝5 : x から,

BD : DF : FE : EC＝$10(5+x) : 5x : x^2 : 4x(5+x)$

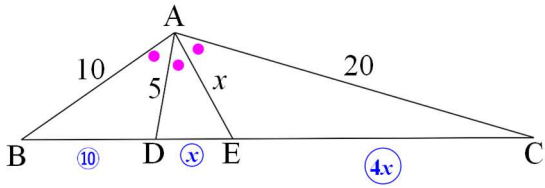
∠BAF＝∠CAF から, BF : FC＝AB : AC, すなわち,

$\{10(5+x)+5x\} : \{x^2+4x(5+x)\}=1:2$

$x^2+20x+4x^2=100+20x+10x$, 整理して, $x^2-2x-20=0$,

$x>0$ より$x=\mathbf{1+\sqrt{21}}$

(解答例5) 高校数学 A で習う角の二等分線公式 $f^2=ad-bc$ を利用



AE＝x と置く。AD, AE は角の二等分線なので,

AB : AE＝BD : DE＝10 : x, AD : AC＝DE : EC＝1 : 4 より, BD : DE : EC＝10 : x : $4x$

$k>0$ として BD＝$10k$, DE＝kx, EC＝$4kx$ とおく。

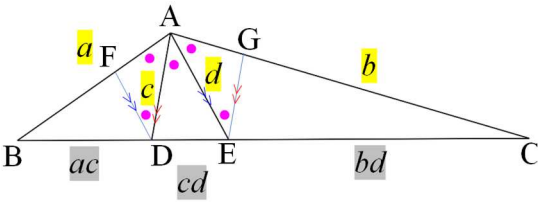
△ABE で$5^2=10x-10k^2x\cdots①$, △ADC で$x^2=100-4k^2x^2\cdots②$

①から$5=2x-2k^2x\cdots①'$, ①×2x − ②から, $10x-x^2=4x^2-100$

整理して, $x^2-2x-20=0$, $x>0$ より$x=\mathbf{1+\sqrt{21}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(解答例6)いっそ三等分で公式つくってみる



a ： d

c ： b

AB＝a, AC＝b, AD＝c, AE＝d とする。

角の二等分線公式より, BD:DE＝a:d, DE:EC＝c:b となる。

$ad^2(b+c)=bc^2(a+d)$を示してみる。

① 三角形の面積比を用いる方法(解答例1と同じ)

△ABE:△ACD＝$(ac+cd):(cd+bd)=ad:bc$ から,

底辺比　　1 角共有

$ad^2(b+c)=bc^2(a+d)$

② 平行線と二等辺三角形の相似を用いる方法(解答例3と同じ)

点 D から AE に平行な直線を引き AB との交点を F, 点 E から AD に平行な直線を引き AC との交点を G とする。

FD:AE＝BD:BE から, FD＝$\dfrac{ad}{a+d}$, 同様に GE＝$\dfrac{bc}{b+c}$

△ADF∽△AEG から, FD:GE＝AD:AE より,

$\dfrac{ad}{a+d}:\dfrac{bc}{b+c}=c:d$, ゆえに, $\dfrac{ad^2}{a+d}=\dfrac{bc^2}{b+c}$, $ad^2(b+c)=bc^2(a+d)$

今回は $a=10$, $b=20$, $c=5$ なので, $250d^2=500(10+d)$

$d^2=20+2d$, $d^2-2d-20=0$, $d>0$ より, $d=\mathbf{1+\sqrt{21}}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/